GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

GÜZ DÖNEMİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR

6. HAFTA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

Doğrusal Programlamada Grafik Yöntem İle İlgili Sorular

Soru 11: Aşağıdaki problemin sınırsız çözümlü olduğunu grafik yöntem ile çözerek gösteriniz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=2x1+3x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+4x2\geq 8$$

$$x1+x2\geq 5$$

$$2x1+x2\geq 7$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 12: Aşağıdaki problemin uygun çözümü olmadığını grafik yöntem ile çözerek gösteriniz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=2x1+3x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+4x2\leq 8$$

$$x1+x2\geq 10$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 13: Aşağıdaki DP probleminin iki optimal çözümü olduğunu grafik yöntem ile çözerek gösteriniz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=3x1+5x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$3x1+2x2\geq 36$$

$$3x1+5x2\geq 45$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 14: Bir marangoz, işletmesinde masa ve sandalye üretmektedir. Bir masa yapımı için 30 metre tahta ve 5 saat işgücü, bir sandalye yapımı için de 20 metre tahta ve 10 saat işgücü kullanmaktadır. İşletmenin elinde 300 metre tahta ile 110 saat işgücü vardır. Ayrıca bir masanın satışından elde edilen kâr 6 TL ve bir sandalyenin satışından elde edilen kâr 8 TL'dir. Marangozun amacı satış kârını maksimum kılmaktır. Buna göre marangoz kaç adet masa ve sandalye üretmelidir? (Yani marangozun en yüksek karı ve en uygun üretim bileşeni ne olmalıdır?)

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra grafik yöntem ile çözünüz.

Soru 15: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek x, y değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z= 5x+8y$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x+4y\leq 40$$

$$3x+2y \leq 60$$

İşaret Kısıtı:

$$x \geq 0,\ y\geq 0$$

KAYNAKLAR:

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.